T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

MESLEKİ ÇÖZÜMLEME DERSİ
4. HAFTA LABORATUVAR RAPORU
(Veri Tabanı Tasarımı ve ER Diyagramları)

Proje / Senaryo Adı	Web Tabanlı Kafe & Restoran Sipariş, İletişim ve Yönetim Sistemi
Öğrenci Adı Soyadı	Okan Çelebi
Öğrenci Numarası	254309059
GitHub Depo Linki	https://github.com/Okan-celebi/restoran-yonetim-sistemi

1. Projenin Amacı ve Kapsamı (Yapılan İşin Anlatımı)

Bu veritabanı tasarımı; kafe ve restoranlarda sipariş alma, masa adisyonu takibi, mutfak hazırlık süreci ve kasa tahsilat işlemlerini tek bir ilişkisel veri tabanında hatasız yönetmek amacıyla geliştirilmiştir. Geleneksel kağıt adisyonlarda yaşanan hesap karışıklıklarını ve mutfakta tükenen ürünün müşteriden sipariş alınması sonucu yaşanan aksaklıkları ortadan kaldırmayı hedefler.

Veritabanı; müşterinin masadaki QR kod ile sipariş verebildiği, garsonun telefonundan adisyon açıp yönetebildiği ve mutfak ile kasanın anlık koordinasyon kurabildiği bir mimaridir

2. İş Kuralları (Business Rules)

İK-1: Bir masanın belirli bir anda yalnızca tek bir açık adisyonu bulunabilir; ancak bir masaya zaman içinde birden fazla adisyon açılıp kapatılabilir *(Masalar - Adisyonlar: 1:N)*.

İK-2: Bir garson aynı anda birden fazla masanın adisyonuna bakabilir; ancak açılan her adisyon tek bir garson personeline aittir *(Kullanıcılar - Adisyonlar: 1:N)*.

İK-3: Bir ürün yalnızca tek bir kategoriye ait olabilir; bir kategori altında birden fazla ürün yer alabilir *(Kategoriler - Ürünler: 1:N)*.

İK-4 (Çoka-Çok Sipariş Kuralı): Bir adisyonda birden fazla ürün yer alabilir ve bir ürün farklı masalardaki birçok adisyonda tekrar tekrar sipariş edilebilir *(Ürünler - Adisyonlar: M:N)*.

İK-5 (Stok Kilidi Kuralı): Bir ürünün Aktifmi değeri pasif (0) ise veya Stokmiktarı 0'a düşmüşse, o ürünün menüden seçilmesi ve adisyona eklenmesi engellenir.

İK-6: Kasa görevlisi tahsilatı yapıp adisyonun durumu "Kapandı" yapılmadan masa "Boş" durumuna getirilemez

3. Varlıklar (Entities) ve Nitelikler (Attributes)

1. KULLANICILAR Varlığı:

- kullanıcı id [PK - Birincil Anahtar]: Kullanıcının benzersiz kimlik numarası
- Ad: Personelin adı
- Soyad: Personelin soyadı
- Şifre: Giriş şifresi
- Rol: Personelin yetkisi *(Yönetici, Garson, Mutfak, Kasa)*

2. MASALAR Varlığı:

- Masa id [PK - Birincil Anahtar]: Masanın benzersiz sistem numarası
- MasaNo: Masa tabela adı *(Örn: Masa 10)*
- Kapasiteno: Masanın kişi kapasitesi
- Durum: Masanın anlık doluluk durumu *(Boş, Dolu)*

3. KATEGORİLER Varlığı:

- Kategori id [PK - Birincil Anahtar]: Kategorinin benzersiz numarası
- Kategori adı: Menü bölümü adı *(İçecekler, Tatlılar vb.)*
- sıra no: Menüdeki listelenme önceliği

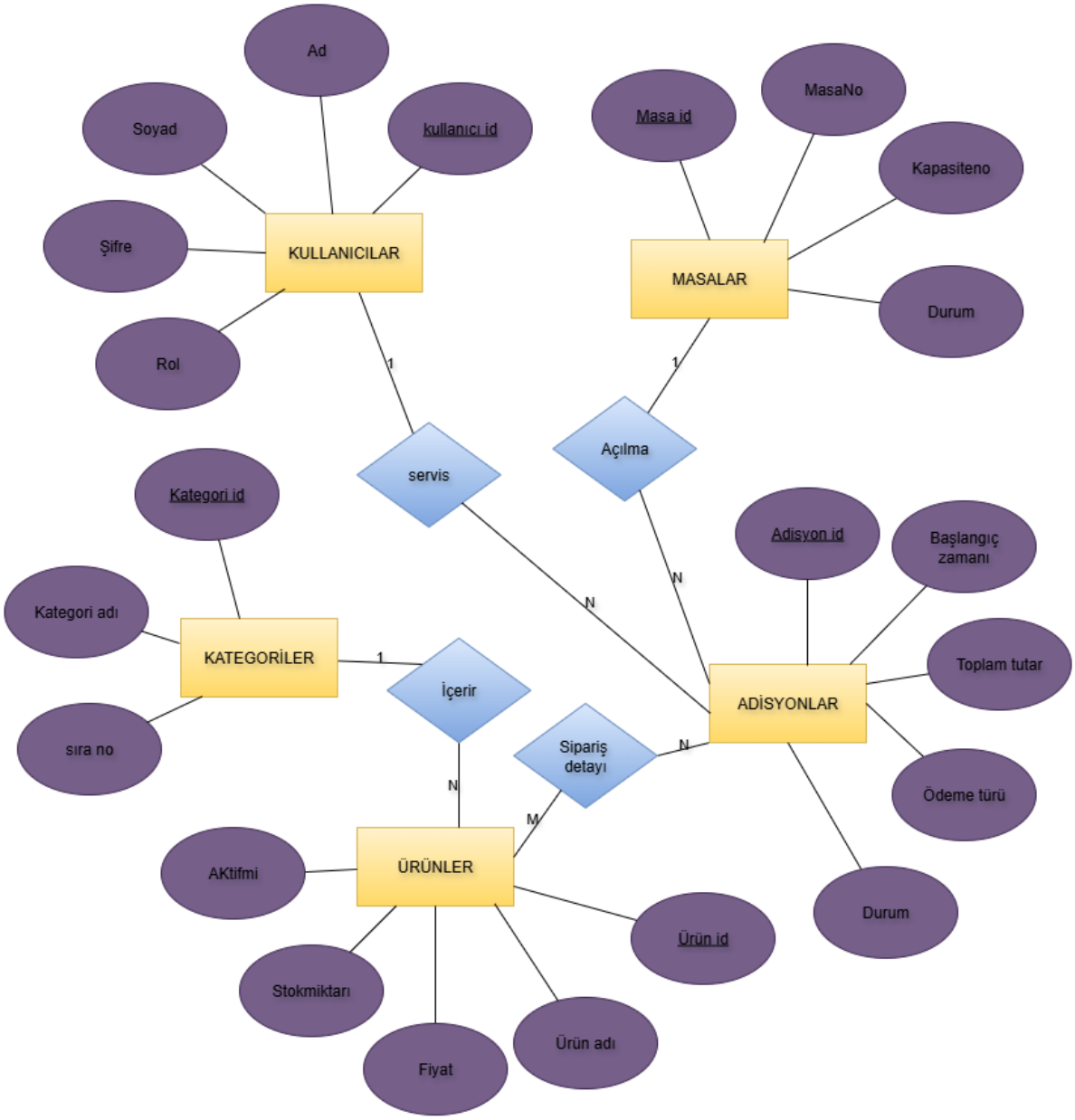
4. ÜRÜNLER Varlığı:

- Ürün id [PK - Birincil Anahtar]: Ürünün benzersiz numarası
- Ürün adı: Yemek veya içecek ismi
- Fiyat: Satış birim fiyatı
- Stokmiktarı: Kalan porsiyon/ürün adedi
- AKtifmi: Satışta olma ve stok kilidi durumu *(Aktif/Pasif)*

5. ADİSYONLAR Varlığı:

- Adisyon id [PK - Birincil Anahtar]: Adisyonun benzersiz takip numarası
- Başlangıç zamanı: Masanın ve siparişin açıldığı saat
- Toplam tutar: Masanın güncel hesap tutarı
- Ödeme türü: Tahsilat yöntemi *(Nakit, Kredi Kartı)*
- Durum: Hesabın aktiflik durumu *(Açık, Kapandı)*

4. Varlık-İlişki (ER) Diyagramı



5. İlişkiler ve Kardinalite Açıklamaları

KATEGORİLER - İçerir - ÜRÜNLER (1:N İlişkisi):

Bir kategori (örneğin *"Sıcak İçecekler"*), altında birden çok ürünü (Çay, Kahve, Ihlamur) barındırabilir. Ancak her ürün tek bir ana kategoriye bağlıdır. Bu nedenle ilişki Bire-Çok (1:N) olarak kurulmuştur.

MASALAR - Açılma - ADİSYONLAR (1:N İlişkisi):

Bir masada gün boyunca farklı saatlerde birden fazla adisyon açılıp kapatılabilir. Ancak her adisyon sadece tek bir masaya aittir. Bu nedenle masa ile adisyon arasında Bire-Çok (1:N) ilişki vardır.

KULLANICILAR - servis - ADİSYONLAR (1:N İlişkisi):

Bir garson vardiyası boyunca onlarca masanın adisyonunu açıp servis edebilir. Ancak açılan bir adisyondan tek bir sorumlu garson sorumludur. Dolayısıyla ilişki Bire-Çok (1:N) yapısındadır.

ÜRÜNLER - Sipariş detayı - ADİSYONLAR (M:N İlişkisi):

Bir adisyonda birden fazla ürün yer alabilir; aynı zamanda bir ürün (örneğin Çay) gün içinde yüzlerce farklı adisyona eklenebilir. Bu durum iki varlık arasında Çoka-Çok (M:N) ilişki oluşturur. Gerçek veri tabanı uygulamasında bu ilişki *"Sipariş Detayı"* köprü tablosuyla çözülecektir.

6. Karşılaşılan Zorluklar ve Sonuç

Karşılaşılan Zorluklar: Chen notasyonuna uygun çizim yaparken özellikle Adisyonlar ile Ürünler arasındaki Çoka-Çok (M:N) ilişkiyi kurgulamakta ve draw.io üzerinde çizgilerin harfleri bölmesini engellemek için yerleşimleri düzenlemekte biraz zorlandım.

Sonuç: Karşılaştığım bu zorlukları şemayı sadeleştirip araç ayarlarını düzenleyerek aştım. Bu çalışma sayesinde ilişkisel veritabanı mantığını, 1:N ve M:N bağlantılarını somut olarak kavradım. Gelecek hafta yazacağımız SQL kodları için projenin veri tabanı altyapısını eksiksiz hazırlamış oldum